

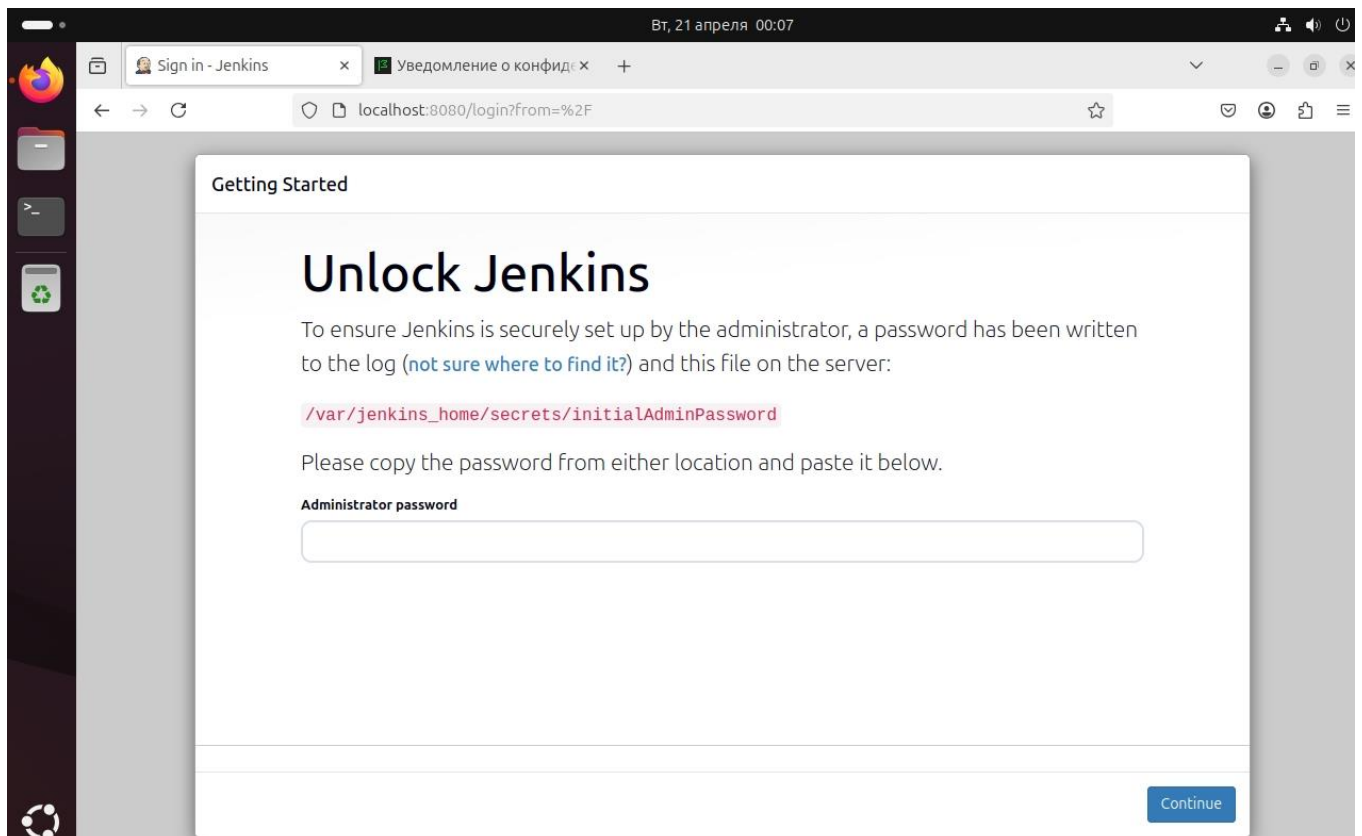
Модуль 2: Jenkins 101 (CI/CD Локально)

Цель модуля: Развернуть Jenkins *локально* в Docker и настроить первый Pipeline as Code (Jenkinsfile).

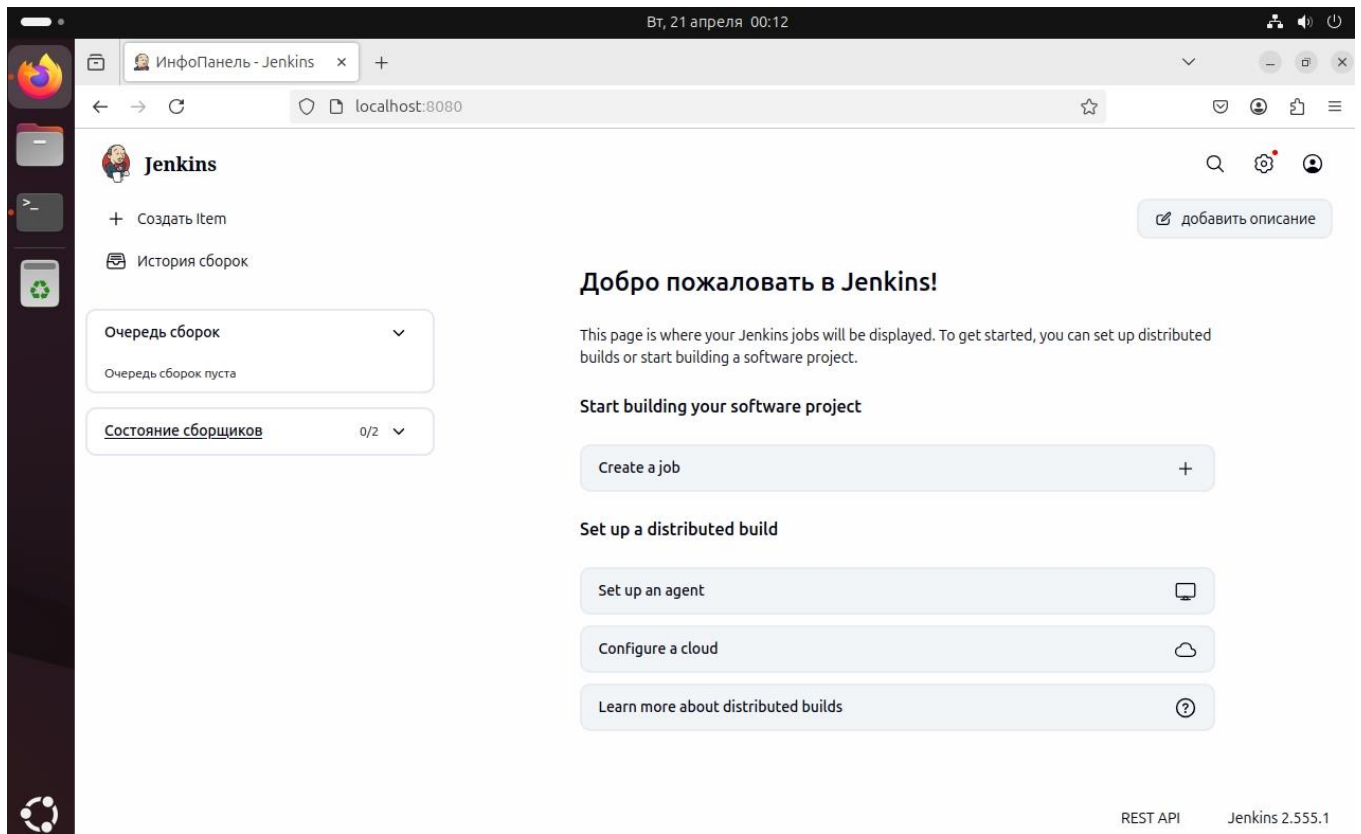
1. Задача (Развертывание): Запустить Jenkins (LTS) в Docker.

- **Задание:** `docker run -d -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v jenkins_home:/var/jenkins_home jenkins/jenkins-lts`.
- **Критерии:** UI Jenkins доступен по <http://localhost:8080>.

```
root@Orion:/home/ikomarov# docker run -d \  
> -p 8080:8080 \  
> -p 50000:50000 \  
> -v jenkins_home:/var/jenkins_home \  
> --name jenkins \  
> jenkins/jenkins:lts  
Unable to find image 'jenkins/jenkins:lts' locally  
lts: Pulling from jenkins/jenkins  
e714309bcf67: Pull complete  
1aac2fe67fcc: Pull complete  
b850d1c40542: Pull complete  
0454b3406328: Pull complete  
6e428cebe944: Pull complete  
32ebd389acde: Pull complete  
a7730063fcfe: Pull complete  
a576649e9376: Pull complete  
beb35d8d9493: Pull complete  
f015f18f3c7a: Pull complete  
32ad68c1bba8: Pull complete  
6e001067f512: Pull complete  
e925eaf895df: Download complete  
Digest: sha256:7004d07dbcdc5439fdad8853acdb029c5e3ab7a3d8190184fbf89bec66786c02  
Status: Downloaded newer image for jenkins/jenkins:lts  
8794c0005f50425a2d6d1f6e2809784250448212a2997ad139b6f409af1b3bcb
```



2. **Задача (Настройка):** Пройти "Getting Started". Получить initialAdminPassword (через docker logs ...). Установить плагины (Pipeline, Git).



3. **Задача (Freestyle Job):** Создать "Freestyle" (Свободная конфигурация) job.

- Задание: Source Code Management -> Git (указать URL). Build Steps -> Execute shell (echo "Hello Jenkins").
- Критерии:** Нажать "Build Now", сборка (синий шар) успешна.

```
Commit message: "Initial commit"
> git rev-list --no-walk 661f92bf3d57f4c02e228dfc81e2f3733252edf6 # timeout=10
[test-job] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins834116310966635073.sh
+ echo Hello Jenkins
Hello Jenkins
Finished: SUCCESS
```

4. **Задача (Теория):** "Pipeline as Code".

- Контекст: Хранить "рецепт" сборки *в коде* (в Jenkinsfile), а не в UI Jenkins.
- Критерии:** Вы понимаете, что UI (Freestyle) — это "старая школа".

Pipeline as Code — это подход, при котором процесс сборки, тестирования и деплоя описывается в виде кода (например, в Jenkinsfile) и хранится в системе контроля версий вместе с проектом.

В отличие от Freestyle Jobs, которые настраиваются через UI Jenkins (старый подход), Pipeline as Code обеспечивает версионирование, воспроизводимость и удобство поддержки CI/CD процессов.

5. **Задача (Создание Jenkinsfile):** В *своем* Git-репозитории (e.g., my-app) создать Jenkinsfile (декларативный синтаксис).

- `pipeline { agent any ... stages { stage('Test') { steps { sh 'pytest' } } } }`

6. **Задача (Pipeline Job):** В Jenkins создать *новый* Job типа Pipeline.

- **Задание:** Definition -> Pipeline script from SCM. Указать Git URL и Jenkinsfile.
- **Критерии:** "Build Now" -> Jenkins *сам* клонирует репо, находит Jenkinsfile и запускает pytest.

7. **Задача (Docker-in-Docker):** Настройка Jenkins для сборки Docker.

- **Контекст:** Jenkins (в Docker) не может "видеть" Docker хоста.
- **Задание:** (Сложно) Перезапустить Jenkins, "пробросив" docker.sock: -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock. Установить docker внутри Jenkins-контейнера.
- **Критерии:** В Jenkinsfile шаг `sh 'docker ps'` успешно выполняется.

```
+ echo Run tests
Run tests
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Docker Test)
[Pipeline] sh
+ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
090a0370d3a2   my-jenkins     "/usr/bin/tini -- /u..." 36 seconds ago Up 35 seconds
0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp, 0.0.0.0:50000->50000/tcp, :::50000->50000/tcp
jenkins
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
```

8. **Задача (Сборка Образа):** Добавить stage('Build Image') в Jenkinsfile.

- `steps { sh 'docker build -t my-app-jenkins:${BUILD_NUMBER} .' }`
- **Критерии:** Jenkins успешно собирает Dockerfile.

```
#10 exporting to image
#10 exporting layers
#10 exporting layers 1.3s done
#10 exporting manifest
sha256:c327321b5e057bbab1d9c896e450f88ed203c7f7e0d373db72d69b1fd6822afa 0.0s done
#10 exporting config sha256:a4edc1475ddddea1fbbfd5c0175a2889fd15c76dc7d728d9a036f5f8224728e9
0.0s done
#10 exporting attestation manifest
sha256:f623e02d5c1819c5d35e615e2fa2151a2bc80738c6ced3c11b4e90e0d156f365
#10 exporting attestation manifest
sha256:f623e02d5c1819c5d35e615e2fa2151a2bc80738c6ced3c11b4e90e0d156f365 0.1s done
#10 exporting manifest list
sha256:d9d6b6708b19eaae2801a1e916edbb7319f8b532420cd9e1185e2f6d4584ea0b 0.0s done
#10 naming to docker.io/library/my-app-jenkins:9 done
#10 unpacking to docker.io/library/my-app-jenkins:9
#10 unpacking to docker.io/library/my-app-jenkins:9 0.7s done
#10 DONE 2.3s
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
```

9. Задача (Multibranch Pipeline): Создать Job типа Multibranch Pipeline.

- Контекст: Jenkins *автоматически* сканирует все ветки (branch) и PR в репозитории и запускает Jenkinsfile для каждой.
- Критерии: Jenkins находит main и feature/ ветки.

S	W	Name	Последний успех	Последняя неудача	Последняя продолжительность
✓	☀	Module_2	1 минута 29 секунд #1	Н/Д	14 секунд
✓	☀	test	1 минута 29 секунд #1	Н/Д	5 секунды

Значок: S M L

...

Очередь сборок

Очередь сборок пуста

Состояние сборщиков

0/2

REST API

Jenkins 2.555.1

10. Задача (Credentials): Безопасная публикация.

- **Задание:** Добавить DOCKER_USERNAME / DOCKER_PASSWORD в Jenkins Credentials. В Jenkinsfile использовать withCredentials(...) { sh 'docker login ...' }.
- **Критерии:** Пайплайн пушит образ в Docker Hub, не "светя" пароль в логах.

```
d98f36ba2159: Waiting
5435b2dcdf5c: Waiting
0816ee351b60: Waiting
ca8669730478: Waiting
329532bae595: Waiting
4c2ecde4f5d6: Waiting
d98f36ba2159: Waiting
0816ee351b60: Pushed
ca8669730478: Pushed
097fc71b6de9: Pushed
4c2ecde4f5d6: Pushed
37ffa6577b04: Pushed
8544951437bc: Pushed
d98f36ba2159: Pushed
329532bae595: Pushed
5435b2dcdf5c: Pushed
13: digest: sha256:8de505ef34e75cc9a53d61052943992b306c9333d7eec783364498d8568a438f size: 856
[Pipeline] }
[Pipeline] // withCredentials
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] End of Pipeline
Finished: SUCCESS
```



yelopukki [Edit profile](#)

Community User

Repositories

Starred

Search by repository name

Displaying 1 to 2 of 2 repositories

IMAGE



yelopukki/my-app-jenkins

yelopukki

1m 0

IMAGE



yelopukki/my-app

yelopukki

13d 130